

**IMPLEMENTASI 5 S DAN RENOVASI RUANGAN ED 2
DEPARTEMEN TEKNIK OTOMOTIF
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Teknik Otomotif
Departemen Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang sebagai
salah satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh:

**MUHAMMAD YUSUF
22074028/2022**

**PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMOTIF DEPARTEMEN TEKNIK
OTOMOTIF FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

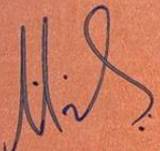
IMPLEMENTASI 5 S DAN RENOVASI RUANGAN ED 2 DEPARTEMEN TEKNIK OTOMOTIF UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Nama : Muhammad Yusuf
Nim/BP : 22074028/2022
Program studi : D3 Teknik Otomotif
Departemen : Teknik Otomotif
Fakultas : Teknik

Padang, 04 Juni 2026

Disetujui Oleh :

Ketua Program Studi


Milana, ST., M.Sc., Ph.D.
NIP. 19820511 200812 2 001

Pembimbing Pembimbing
Teknik Otomotif


Dr. Nuzul Hidayat, S.Pd., M.T
NIP.198701162015041002

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI**

Nama: Muhammad Yusuf
NIM/TM: 22074028/2022

*Dinyatakan Lulus Setelah Mempertahankan Tugas Akhir di Depan Tim Penguji
Program Studi Teknik Otomotif Departemen Teknik Otomotif Fakultas Teknik
Universitas Negeri Padang
Dengan Judul:*

**IMPLEMENTASI 5 S DAN RENOVASI RUANGAN ED 2
DEPARTEMEN TEKNIK OTOMOTIF
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

Padang, 04 Juni 2026

Tim Penguji

1. Pembimbing : Dr. Nuzul Hidayat, S.Pd., M.T
2. Penguji 1 : Dr. Rifdarmon S, Pd., M.Pd. T
3. Penguji 2 : Dr. Irma Yulia Basri., S.Pd.M.Eng

Tanda Tangan



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yusuf
Nim/BP : 22074028/2022
Program studi : D3 Teknik Otomotif
Departemen : Teknik Otomotif
Fakultas : Teknik

Dengan ini menyatakan, bahwa Tugas Akhir saya dengan judul
**“IMPLEMENTASI 5 S DAN RENOVASI RUANGAN ED 2
DEPARTEMEN TEKNIK OTOMOTIF UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

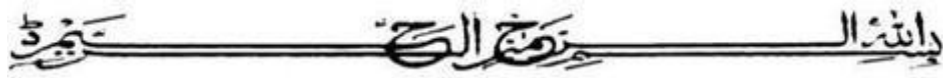
”Adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di institusi Universitas Negeri Padang maupun di masyarakat dan negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 27 April 2026
Saya yang menyatakan

Muhammad Yusuf
NIM. 22074028

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang mana atas berkah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan Tugas Akhir yang berjudul “IMPLEMENTASI 5 S DAN RENOVASI RUANGAN ED 2 DEPARTEMEN TEKNIK OTOMOTIF UNIVERSITAS NEGERI PADANG Untuk Meningkatkan Efisiensi Kerja”. Dan tidak lupa juga kita kirimkan doa beserta salam kepada nabi junjungan alam kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliah ke zaman yang beradab seperti yang kita rasakan sekarang ini. Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, tidak sedikit hambatan yang ditemui. Berkat bantuan moril dan materil yang penulis terima dari berbagai pihak, maka hambatan tersebut dapat penulis lalui. Pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini terutama kepada:

1. Bapak Ir, Krismadinata, S. T., M.T., Ph.D, Selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Anwar, S.T., M.T Selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Wawan Purwanto, S.Pd, M.T, Ph.D, Selaku Kepala Departemen Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Milana, S.T., M.Sc., Ph.D, Selaku Koordinator Program Studi Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Dr. Toto Sugiarto, S.Pd., M.Si Selaku Penasehat Akademik.
6. Bapak Dr. Nuzul Hidayat, S.Pd., M.T Selaku pembimbing Tugas Akhir.
7. Dosen dan Staf Departemen Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.

Semoga dorongan, bimbingan, dan bantuan yang diberikan pada penulis agar mendapat balasan dan pahala yang setimpal disisi Allah SWT. Dalam hal ini penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan laporan ini, dan bila terdapat kekeliruan dan kekurangan pada laporan ini, penulis akan senang sekali

menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Padang, 27 April 2026

Muhammad Yusuf
NIM. 22074028

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Batasan Masalah.....	3
D. Rumusan masalah.....	4
E. Tujuan Tugas Akhir	7
F. Manfaat Tugas Akhir	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Pengertian Implementasi Sistem 5S.....	10
B. Tujuan Implementasi Sistem 5S	16
C. Konsep Renovasi Ruangan	17
BAB III PEMBAHASAN	26
A. Analisis Permasalahan	26
B. Renovasi Ruangan <i>sparepart</i> menjadi Ruangan Serba Guna	27
BAB IV PENUTUP	33
DAFTAR PUSTAKA	36

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Pembongkaran ruangan	1
Gambar 1. 2 Merapikan Rak	2
Gambar 2. 1 mengeluarkan lemari tidak terpakai	11
Gambar 2. 2 memasuki lemari yang layak di pakai	12
Gambar 2. 3 mengeluarkan barang yang tidak digunakan	12
Gambar 2. 4 menyusun barang yang digunakan	13
Gambar 2. 5 sebelum membersihkan ruangan	13
Gambar 2. 6 sesudah membersihkan ruangan.....	14
Gambar 2. 7 peringatan pada ruangan.....	14
Gambar 2. 8 merapikan barang	15
Gambar 3.1 Memindahkan barang atau alat di ruangan ED 2	27
Gambar 3.2 Mengeluarkan rak lemari	28
Gambar 3.3 Pengamplasan dinding ruangan ED 2	28
Gambar 3.4 Proses pengecatan rak lemari	28
Gambar 3.5 Cat untuk rak lemari.....	29
Gambar 3.6 Pemasangan <i>wallpaper</i> dinding	29
Gambar 3.7 Pengecatan plafon	30
Gambar 3.8 Pengecatan jeruji besi.....	30
Gambar 3.9 Pengecatan lantai.....	30
Gambar 3.10 Menyusun rak dan barang pada ruangan ED 2	31

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3. 1 . Kondisi Ruangan <i>Sparepart</i> Sebelum dan Sesudah Pengerjaan	26
Tabel 3. 2 . Harga Barang	31

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan kerja yang tertata, bersih, dan terorganisasi dengan baik merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang efisiensi dan produktivitas kerja, khususnya di bidang teknik otomotif. Ruang ED 2 pada Departemen Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang berfungsi sebagai tempat penyimpanan komponen kendaraan, suku cadang praktikum, serta pusat distribusi peralatan untuk kegiatan pembelajaran dan praktik mahasiswa. Oleh karena itu, kondisi ruang ED 2 yang tidak terkelola dengan baik dapat berdampak negatif terhadap kelancaran kegiatan akademik, efisiensi pelayanan, serta kualitas pembelajaran di departemen.



Gambar 1.1 Pembongkaran ruangan

Pada kondisi nyata di lapangan, masih sering dijumpai permasalahan seperti penataan *spare parts* yang tidak teratur, kesulitan dalam mengidentifikasi dan menemukan komponen yang dibutuhkan, kebersihan ruang penyimpanan yang kurang terjaga, serta belum adanya sistem pengelolaan inventaris yang terstandar. Hal ini menyebabkan pemborosan waktu dalam pencarian komponen, meningkatnya risiko kehilangan atau kerusakan, menurunnya efisiensi pelayanan kepada mahasiswa dan dosen, serta berkurangnya produktivitas kegiatan praktikum. Jika kondisi tersebut

dibiarkan, maka dapat menghambat proses pembelajaran praktik dan pencapaian tujuan pendidikan di Departemen Teknik Otomotif.

Salah satu metode yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sistem 5S, yang terdiri dari *Seiri* (pilah), *Seiton* (susun), *Seiso* (bersihkan), *Seiketsu* (standardisasi), dan *Shitsuke* (disiplin). Sistem 5S merupakan bagian dari konsep manajemen mutu dan perbaikan berkelanjutan yang bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang tertata, aman, dan efisien. Penerapan sistem ini telah terbukti mampu mengurangi pemborosan, meningkatkan efektivitas kerja, serta membangun budaya disiplin di berbagai sektor industri, termasuk bidang otomotif.

Peningkatan efisiensi dalam pengelolaan ruang penyimpanan merupakan faktor penting dalam menjaga kualitas pelayanan akademik, khususnya pada institusi pendidikan vokasi dan teknik. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan untuk mencapai efisiensi tersebut adalah metode 5S (*Seiri*, *Seiton*, *Seiso*, *Seiketsu*, dan *Shitsuke*), yang berfokus pada pembentukan budaya kerja yang tertata, bersih, dan disiplin. Kombinasi antara implementasi sistem 5S dengan renovasi fisik ruangan diharapkan dapat menciptakan ruang ED 2 yang tidak hanya fungsional, tetapi juga mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien.



Gambar 1. 2 Merapikan Rak

Renovasi ruang ED 2 mencakup penataan ulang tata letak, perbaikan sistem penyimpanan, peningkatan pencahayaan dan ventilasi, serta pengadaan rak dan peralatan penyimpanan yang lebih sistematis. Dengan menggabungkan aspek fisik (renovasi) dan aspek manajerial (sistem 5S), diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang optimal bagi pengelola *spare parts* dan memberikan kemudahan akses bagi mahasiswa serta dosen dalam kegiatan praktikum.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan kondisi lingkungan kerja di ruang ED 2 Departemen Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Penataan *spare parts* dan komponen kendaraan di ruang penyimpanan belum tertata dengan baik, sehingga menyulitkan dalam menemukan komponen yang dibutuhkan secara cepat dan tepat.
2. Masih terdapat *spare parts* yang rusak atau tidak terpakai bercampur dengan komponen yang masih layak digunakan, sehingga menyebabkan ruang penyimpanan menjadi penuh dan tidak efisien.
3. Tingkat kebersihan ruang *spare parts* belum terjaga secara optimal, baik pada area penyimpanan, rak, maupun komponen yang tersimpan, yang berpotensi menyebabkan kerusakan pada *spare parts*.
4. Belum adanya sistem labeling dan kategorisasi yang jelas untuk memudahkan identifikasi dan pencarian *spare parts*.
5. Kondisi fisik ruangan seperti rak penyimpanan, *pencahayaan*, dan sirkulasi udara yang belum memadai menghambat efektivitas pengelolaan *spare parts*.
6. Belum adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam pengelolaan, penyimpanan, dan peminjaman *spare parts*.

C. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian agar lebih terarah dan mendalam, maka ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas implementasi sistem 5S dan renovasi di ruang *spare parts* Departemen Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang, tidak mencakup ruang bengkel praktik atau ruang lainnya.
2. Fokus penelitian dibatasi pada penerapan kelima prinsip 5S (*Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke*) dalam pengelolaan *spare parts*.
3. Aspek renovasi yang dikaji meliputi penataan tata letak ruangan, perbaikan sistem rak penyimpanan, pengecatan, dan peningkatan kondisi fisik ruangan.
4. Aspek efisiensi kerja yang dikaji terbatas pada kemudahan pencarian *spare parts*, kerapian penyimpanan, dan kenyamanan lingkungan kerja.
5. Penelitian ini tidak membahas aspek sistem informasi digital atau *software* manajemen inventaris.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah di atas, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi lingkungan kerja di ruang *spare parts* Jurusan Teknik Otomotif sebelum diterapkannya sistem 5S?

Sebelum diterapkannya sistem 5S (*Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke*), kondisi lingkungan kerja di ruang *spare parts* Jurusan Teknik Otomotif umumnya masih kurang tertata dan belum efisien. Beberapa kondisi yang sering ditemukan antara lain:

- a. Penataan *spare parts* tidak teratur

Barang dan komponen sering disimpan tanpa pengelompokan yang jelas sehingga menyulitkan proses pencarian dan pengambilan *spare parts*.

- b. Banyak barang yang tidak diperlukan

Terdapat *spare parts* rusak, tidak terpakai, atau barang bekas yang masih bercampur dengan barang yang masih digunakan sehingga ruang penyimpanan menjadi sempit dan tidak efektif.

- c. Kebersihan ruang kurang terjaga
Debu, oli, dan kotoran sering ditemukan di area penyimpanan karena belum adanya jadwal dan standar kebersihan yang rutin.
 - d. Label dan identifikasi barang belum jelas
Rak atau tempat penyimpanan belum memiliki kode, label, atau penandaan yang memadai sehingga sering terjadi kesalahan pengambilan barang.
 - e. Waktu kerja menjadi kurang efisien
Teknisi, guru, maupun siswa membutuhkan waktu lebih lama untuk mencari alat atau *spare parts* yang dibutuhkan.
 - f. Risiko keselamatan kerja lebih tinggi
Barang yang diletakkan sembarangan dapat menyebabkan area kerja menjadi sempit, berantakan, dan berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja.
 - g. Disiplin kerja belum terbentuk secara konsisten
Belum ada standar kerja yang mengatur kebiasaan merapikan dan menjaga kondisi ruang *spare parts* setelah digunakan.
2. Bagaimana proses implementasi sistem 5S (*Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke*) di ruang *spare part* Jurusan Teknik Otomotif?
- Proses implementasi sistem 5S di ruang spare part Jurusan Teknik Otomotif dilakukan secara bertahap untuk menciptakan lingkungan kerja yang rapi, bersih, aman, dan efisien. Tahapan implementasinya meliputi:
- a. *Seiri* (Ringkas)
Pada tahap ini dilakukan pemilahan antara barang yang masih diperlukan dan yang tidak diperlukan. *Spare part* rusak, barang bekas, atau peralatan yang sudah tidak digunakan dipisahkan atau dikeluarkan dari ruang penyimpanan agar area kerja menjadi lebih lega dan tertata.
 - b. *Seiton* (Rapi)
Spare part dan peralatan disusun berdasarkan jenis, fungsi, atau frekuensi penggunaan. Rak penyimpanan diberi label, kode, atau

tanda tertentu sehingga memudahkan pencarian dan pengembalian barang. Penempatan barang juga diatur agar lebih mudah dijangkau dan aman digunakan.

c. *Seiso* (Resik)

Dilakukan pembersihan ruang *spare part* secara rutin, seperti membersihkan rak, lantai, peralatan, serta area penyimpanan dari debu, oli, dan kotoran lainnya. Kegiatan ini bertujuan menjaga kebersihan sekaligus memeriksa kondisi barang dan fasilitas.

d. *Seiketsu* (Rawat)

Setelah kondisi rapi dan bersih tercapai, dibuat standar atau aturan kerja untuk mempertahankan kondisi tersebut. Contohnya adalah jadwal piket kebersihan, standar penyimpanan barang, penggunaan label yang konsisten, dan prosedur pengembalian *spare part* setelah dipakai.

e. *Shitsuke* (Rajin/Disiplin)

Tahap terakhir dilakukan dengan membiasakan seluruh pengguna ruang *spare part*, baik guru, teknisi, maupun siswa, agar selalu menerapkan budaya 5S secara disiplin. Pengawasan dan evaluasi rutin dilakukan supaya kebiasaan menjaga kerapian dan kebersihan dapat terus dipertahankan.

3. Bagaimana pengaruh penerapan sistem 5S terhadap efisiensi lingkungan kerja di ruang *spare part* Jurusan Teknik Otomotif?

Penerapan sistem 5S memberikan pengaruh yang positif terhadap efisiensi lingkungan kerja di ruang *spare part* Jurusan Teknik Otomotif. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

a. Mempercepat proses pencarian *spare part*

Dengan penataan barang yang rapi dan adanya label pada rak penyimpanan, *spare part* menjadi lebih mudah ditemukan sehingga waktu kerja menjadi lebih efisien.

- b. Meningkatkan kerapian dan keteraturan ruang kerja
Barang tersusun sesuai jenis dan fungsi sehingga ruang *spare part* terlihat lebih tertata, nyaman, dan tidak berantakan.
- c. Mengurangi penumpukan barang yang tidak diperlukan
Penerapan *Seiri* membantu memisahkan barang yang masih digunakan dan yang sudah tidak terpakai sehingga kapasitas ruang dapat dimanfaatkan secara optimal.
- d. Meningkatkan kebersihan lingkungan kerja
Kegiatan pembersihan rutin membuat ruang *spare part* lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk digunakan dalam kegiatan praktik maupun pelayanan.
- e. Mengurangi risiko kesalahan dan kecelakaan kerja
Penempatan barang yang teratur dan area kerja yang bersih dapat meminimalkan risiko salah mengambil *spare part* maupun kecelakaan akibat barang yang berserakan.
- f. Meningkatkan disiplin dan tanggung jawab pengguna
Guru, teknisi, dan siswa menjadi lebih terbiasa menjaga kebersihan, kerapian, dan mengembalikan barang pada tempatnya setelah digunakan.
- g. Mendukung kelancaran proses pembelajaran dan praktik
Karena alat dan *spare part* mudah diakses, kegiatan praktik menjadi lebih lancar dan tidak banyak waktu terbuang untuk mencari peralatan.

E. Tujuan Tugas Akhir

Tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah:

1. Mengetahui kondisi awal lingkungan kerja di ruang *spare part* Jurusan Teknik Otomotif.
Bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kerapian, kebersihan, serta efektivitas penataan *spare part* sebelum dilakukan penerapan metode 5S. Kondisi awal ini meliputi tata letak penyimpanan *spare part*, ketersediaan label dan identifikasi barang, kebersihan area kerja, kemudahan pencarian barang, serta kedisiplinan dalam pengelolaan peralatan dan komponen.

Dengan mengetahui kondisi awal tersebut, dapat dilakukan evaluasi terhadap permasalahan yang ada sehingga menjadi dasar dalam menentukan langkah perbaikan dan standarisasi lingkungan kerja yang lebih efektif, aman, dan efisien.

2. Mendeskripsikan langkah-langkah implementasi sistem 5S di ruang *spare part* Jurusan Teknik Otomotif.

Untuk menjelaskan tahapan penerapan budaya kerja yang tertata, bersih, dan disiplin dalam pengelolaan *spare part*. Langkah pertama adalah *Seiri* (Ringkas), yaitu memilah *spare part* dan peralatan berdasarkan tingkat kebutuhan sehingga barang yang tidak diperlukan dapat dipindahkan atau dibuang. Langkah kedua adalah *Seiton* (Rapi), yaitu menata *spare part* sesuai kategori dan memberikan label agar mudah ditemukan serta dikembalikan ke tempat semula. Langkah ketiga adalah *Seiso* (Resik), yaitu membersihkan area kerja, rak penyimpanan, dan peralatan secara rutin untuk menjaga kebersihan lingkungan kerja. Langkah keempat adalah *Seiketsu* (Standarisasi), yaitu membuat standar kerja seperti SOP, jadwal pembersihan, checklist audit, serta dokumentasi kondisi standar ruangan agar penerapan 5S dapat berjalan konsisten. Langkah terakhir adalah *Shitsuke* (Disiplin), yaitu membiasakan seluruh pengguna ruang *spare part* untuk mematuhi aturan dan menjaga budaya 5S secara berkelanjutan. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, ruang *spare part* dapat menjadi lebih teratur, efisien, aman, dan nyaman digunakan.

3. Menganalisis pengaruh penerapan sistem 5S terhadap peningkatan efisiensi lingkungan kerja.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan metode 5S dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan ruang *spare part* di Jurusan Teknik Otomotif. Analisis ini meliputi perubahan pada tingkat kerapian dan kebersihan ruang kerja, kecepatan dalam mencari dan mengambil *spare part*, pengurangan kesalahan penempatan barang, serta peningkatan kenyamanan dan keselamatan kerja. Selain itu, penerapan 5S juga dapat meningkatkan kedisiplinan pengguna ruang *spare part* dalam menjaga

keteraturan dan standar kerja. Dengan lingkungan kerja yang lebih tertata dan efisien, proses praktikum maupun kegiatan perawatan dapat berjalan lebih efektif, produktif, dan terorganisir.

F. Manfaat Tugas Akhir

1. Memberikan rekomendasi perbaikan lingkungan kerja agar lebih rapi, bersih, efisien, dan produktif.
2. Membantu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan memudahkan aktivitas kerja sehari-hari.
3. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Departemen Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Implementasi Sistem 5S

Implementasi Sistem 5S merupakan suatu proses penerapan metode penataan dan pengelolaan lingkungan kerja yang bertujuan untuk menciptakan tempat kerja yang bersih, rapi, teratur, aman, serta efisien. Sistem 5S berasal dari konsep manajemen Jepang yang terdiri dari lima tahapan, yaitu *Seiri* (Ringkas), *Seiton* (Rapi), *Seiso* (Resik), *Seiketsu* (Rawat), dan *Shitsuke* (Rajin/Disiplin).

Implementasi Sistem 5S tidak hanya berfokus pada penataan fisik lingkungan kerja, tetapi juga menanamkan kebiasaan disiplin dan budaya kerja yang berkelanjutan kepada seluruh pekerja atau pengguna ruangan. Melalui penerapan 5S, setiap peralatan, bahan, *spare parts*, dan area kerja diatur sesuai fungsinya sehingga memudahkan proses kerja, mengurangi pemborosan waktu, serta meminimalkan risiko kecelakaan kerja.

Dalam konteks ruang *spare parts* Departemen Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang, implementasi Sistem 5S dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan *spare parts* melalui penataan komponen yang sistematis, memudahkan proses pencarian dan pengambilan *spare parts* oleh mahasiswa dan dosen, meningkatkan kualitas penyimpanan *spare parts* agar terhindar dari kerusakan, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif bagi pengelola dan pengguna. Dengan demikian, penerapan Sistem 5S diharapkan dapat mendukung kelancaran aktivitas akademik serta meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di departemen.

Dalam dunia industri modern dan institusi pendidikan, efisiensi kerja menjadi salah satu faktor kunci dalam mempertahankan kualitas pelayanan. Salah satu metode yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas adalah penerapan metode 5S. Metode ini berasal dari Jepang dan terdiri dari lima tahapan: *Seiri* (Sortir), *Seiton* (Susun), *Seiso* (Sapu), *Seiketsu* (Standarisasi), dan *Shitsuke* (Disiplin). Selain meningkatkan

keteraturan tempat kerja, metode ini juga berdampak pada peningkatan budaya kerja yang lebih disiplin dan kolaboratif (Hilmas Zulfi Amanda, 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Rohmafika, D.H. dan Author, R.A.S. (2025) menunjukkan bahwa meskipun metode 5S telah diterapkan di berbagai tempat, tingkat penerapannya masih bervariasi. Unsur *Seiri* dan *Seiton* menunjukkan nilai yang masih perlu ditingkatkan, sedangkan *Seiso* dan *Seiketsu* telah diterapkan dengan baik. Kendala utama yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman terhadap pentingnya penerapan 5S serta adanya resistansi terhadap perubahan.

Sistem 5S merupakan metode manajemen tempat kerja yang berasal dari Jepang dan bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih, rapi, teratur, aman, serta efisien. Sistem ini terdiri dari lima tahapan utama yang saling berkaitan dan harus diterapkan secara berkelanjutan:

1. *Seiri* (sort/pilah)

Seiri adalah kegiatan memilah dan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan di area kerja. Dalam konteks ruang *spare parts*, *Seiri* berarti memisahkan *spare parts* yang masih layak pakai dengan yang sudah rusak, mengeluarkan komponen yang sudah tidak terpakai atau obsolete, mengurangi penumpukan barang yang dapat mengganggu kelancaran pekerjaan, serta membuat kategori *spare parts* berdasarkan frekuensi penggunaan.



Gambar 2. 1 mengeluarkan lemari tidak terpakai

Tujuan *Seiri* adalah mengurangi penumpukan barang yang tidak perlu sehingga ruang penyimpanan menjadi lebih luas, efisien, dan memudahkan identifikasi *spare parts* yang benar-benar dibutuhkan.



Gambar 2. 2 memasuki lemari yang layak di pakai

2. *Seiton* (set in order/Susun)

Seiton adalah kegiatan menata barang yang diperlukan agar mudah ditemukan dan digunakan. Prinsip utama *Seiton* adalah "tempat untuk setiap barang dan setiap barang pada tempatnya". Dalam ruang *spare parts*, hal ini meliputi memberikan label yang jelas pada setiap rak dan lokasi penyimpanan, menyusun *spare parts* berdasarkan kategori (jenis komponen, merek, ukuran), membuat sistem kode atau numbering untuk memudahkan identifikasi, menempatkan *spare parts* yang sering digunakan di lokasi yang mudah dijangkau, serta membuat denah atau peta lokasi penyimpanan *spare parts*.



Gambar 2. 3 mengeluarkan barang yang tidak digunakan

Penerapan *Seiton* yang baik akan mengurangi waktu pencarian *spare parts* secara signifikan dan meningkatkan efisiensi pelayanan kepada pengguna.



Gambar 2. 4 menyusun barang yang digunakan

3. *Seiso* (*shine*/bersihkan)

Seiso merupakan kegiatan membersihkan area kerja dan peralatan secara rutin. *Seiso* tidak hanya membersihkan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana inspeksi awal terhadap kerusakan atau keausan *spare parts*. Kegiatan yang dilakukan meliputi membersihkan rak penyimpanan secara berkala, membersihkan *spare parts* dari debu dan kotoran, membersihkan lantai dan dinding ruangan, memeriksa kondisi *spare parts* saat pembersihan, serta memastikan tidak ada kebocoran atau kontaminasi pada komponen.



Gambar 2. 5 sebelum membersihkan ruangan

Kebersihan yang terjaga akan melindungi *spare parts* dari kerusakan akibat debu, kelembaban, atau kontaminasi lainnya, sehingga umur pakai komponen dapat lebih optimal.



Gambar 2. 6 sesudah membersihkan ruangan

4. *Seiketsu* (standardize/Standarisasi)

Seiketsu adalah kegiatan menjaga dan menstandarkan hasil dari *Seiri*, *Seiton*, dan *Seiso* agar dapat diterapkan secara konsisten. Hal ini mencakup membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan *spare parts*, menetapkan jadwal pembersihan dan pemeriksaan rutin, membuat checklist audit 5S, menentukan penanggung jawab untuk setiap area, serta mendokumentasikan kondisi standar ruangan dengan foto atau diagram. Standarisasi memastikan bahwa hasil perbaikan yang telah dicapai dapat dipertahankan dalam jangka panjang dan tidak bergantung pada individu tertentu.



Gambar 2. 7 peringatan pada ruangan

5. *Shitsuke* (sustain/Disiplin)

Shitsuke adalah kegiatan menanamkan kedisiplinan dan kebiasaan kerja yang baik agar 5S menjadi budaya kerja. Dalam konteks ruang *spare parts*, hal ini meliputi membiasakan pengembalian *spare parts* ke tempat semula setelah digunakan, melakukan audit rutin untuk memastikan penerapan 5S tetap konsisten, memberikan pelatihan dan sosialisasi tentang pentingnya 5S, membuat sistem *reward* dan *punishment* untuk mendorong kedisiplinan, serta melibatkan seluruh pengguna ruang *spare parts* dalam menjaga keteraturan.



Gambar 2. 8 merapikan barang

Kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan jangka panjang dari implementasi sistem 5S, karena tanpa disiplin, kondisi ruangan akan kembali ke keadaan semula.

Sistem 5S bukan hanya sekadar kegiatan kebersihan, tetapi merupakan pendekatan manajemen yang menyeluruh untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Penerapan 5S secara konsisten dapat menciptakan lingkungan kerja yang tertata, aman, dan mendukung kinerja optimal, baik di industri maupun di lingkungan pendidikan seperti ruang *spare parts* Departemen Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang.

B. Tujuan Implementasi Sistem 5S

Implementasi Sistem 5S bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang tertata, bersih, aman, efisien, dan produktif melalui penataan dan pengelolaan tempat kerja secara sistematis dan berkelanjutan. Adapun tujuan khusus dari implementasi 5S di ruang *spare parts* Departemen Teknik Otomotif adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan *Spare Parts*

Dengan penataan *spare parts* yang rapi dan sistematis, waktu pencarian komponen dapat diminimalkan sehingga proses pengambilan dan pengembalian *spare parts* menjadi lebih cepat dan efektif. Efisiensi ini sangat penting untuk mendukung kelancaran kegiatan praktikum mahasiswa dan memaksimalkan waktu pembelajaran.

2. Menciptakan Lingkungan Penyimpanan yang Bersih dan Nyaman

Penerapan 5S mendorong kebiasaan menjaga kebersihan area penyimpanan, sehingga menciptakan suasana kerja yang sehat dan mendukung kinerja optimal. Ruang yang bersih juga mengurangi risiko kerusakan *spare parts* akibat debu, kelembaban, atau kontaminasi lainnya.

3. Mengurangi Pemborosan (*Waste*)

Melalui pemilahan dan penataan *spare parts*, penggunaan ruang, waktu, dan komponen dapat dimaksimalkan serta mengurangi aktivitas yang tidak bernilai tambah seperti waktu mencari *spare parts* yang tidak tertata, ruang yang terbuang untuk menyimpan komponen rusak, serta kehilangan atau kerusakan *spare parts* karena penyimpanan yang tidak tepat.

4. Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Penyimpanan

Lingkungan penyimpanan yang rapi dan bersih dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja akibat *spare parts* yang berserakan atau kondisi rak yang tidak stabil. Penataan yang baik juga mencegah *spare parts* jatuh atau tertimpa benda lain, sehingga menciptakan area kerja yang lebih aman bagi pengelola dan pengguna.

5. Meningkatkan Akurasi *Inventaris*

Dengan sistem penataan yang teratur dan berlabel, pendataan dan pengecekan stok *spare parts* menjadi lebih akurat. Hal ini memudahkan dalam mengetahui ketersediaan *spare parts*, melakukan *stock opname*, merencanakan pengadaan komponen baru, serta mengurangi kehilangan *spare parts*.

6. Membentuk Disiplin dan Budaya Kerja yang Baik

Implementasi 5S menanamkan kebiasaan kerja yang teratur, bertanggung jawab, dan disiplin secara berkelanjutan kepada pengelola dan pengguna ruang *spare parts*. Budaya kerja positif ini akan terbawa dalam aktivitas kerja dan pembelajaran lainnya.

7. Mendukung Standarisasi dan Konsistensi Pengelolaan

Dengan adanya standar dan prosedur yang jelas, proses pengelolaan *spare parts* dapat berjalan lebih teratur dan konsisten, tidak bergantung pada individu tertentu saja. Standarisasi memastikan bahwa siapa pun yang bertugas dapat melakukan pengelolaan dengan cara yang sama dan menghasilkan output yang konsisten.

8. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Akademik

Ruang *spare parts* yang terkelola dengan baik akan memberikan pelayanan yang lebih cepat dan akurat kepada mahasiswa dan dosen, sehingga mendukung efektivitas kegiatan praktikum dan pembelajaran. Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepuasan pengguna dan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

C. Konsep Renovasi Ruangan

Renovasi ruangan adalah proses perbaikan, pembaruan, atau penataan ulang ruangan yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi, estetika, kenyamanan, dan efisiensi penggunaan ruang. Dalam konteks ruang *spare parts* Departemen Teknik Otomotif, renovasi tidak hanya mencakup aspek visual atau estetika, tetapi juga aspek fungsional yang mendukung sistem penyimpanan dan pengelolaan komponen kendaraan.

1. Tujuan Renovasi Ruang *Spare Parts*

Renovasi ruang *spare parts* memiliki beberapa tujuan utama yang saling mendukung:

a. Meningkatkan Kapasitas Penyimpanan

Mengoptimalkan penggunaan ruang vertikal dan horizontal, menambah sistem rak bertingkat yang lebih efisien, membuat zonasi penyimpanan berdasarkan kategori *spare parts*, memaksimalkan setiap sudut ruangan untuk fungsi penyimpanan.

b. Memperbaiki Kondisi Fisik Ruangan

Memperbaiki dinding, lantai, dan plafon yang rusak atau kotor, meningkatkan pencahayaan ruangan untuk memudahkan identifikasi *spare parts*, memperbaiki sirkulasi udara dan ventilasi untuk menjaga kualitas udara, mengganti atau memperbaiki pintu dan jendela yang rusak.

c. Meningkatkan Keamanan Penyimpanan

Memperkuat struktur rak penyimpanan agar lebih kokoh dan stabil, memasang sistem pengaman seperti teralis atau kunci yang memadai, membuat area yang aman dari kelembaban dan panas berlebih, memastikan tidak ada potensi bahaya struktural.

d. Meningkatkan Estetika dan Kenyamanan

Pengecatan ulang untuk menciptakan suasana yang bersih dan profesional, pemasangan *wallpaper* atau *finishing* dinding yang sesuai, penataan pencahayaan yang memadai dan tidak menyilaukan, menciptakan visual yang menarik dan memotivasi untuk menjaga kebersihan.

e. Mendukung Implementasi Sistem 5S

Membuat infrastruktur yang mendukung penataan sistematis, menyediakan tempat untuk labeling dan *signage* yang jelas, menciptakan layout yang ergonomis dan mudah diakses, memfasilitasi zona-zona berbeda sesuai kebutuhan.

D. Aspek-Aspek dalam Renovasi Ruang *Spare Parts*

1. Penataan *Layout* (Tata Letak)

Layout yang baik adalah kunci efisiensi ruang *spare parts*. Aspek yang perlu diperhatikan meliputi:

- a. Merancang alur sirkulasi yang efisien untuk memudahkan akses
- b. Menentukan zona penyimpanan berdasarkan kategori komponen
- c. Membuat area penerimaan dan pengeluaran *spare parts* yang jelas
- d. Menyediakan ruang kerja untuk inspeksi atau pengecekan kondisi *spare parts*
- e. Mempertimbangkan ergonomi dalam penempatan rak dan peralatan

2. Sistem Rak dan Penyimpanan

Pemilihan dan penataan rak merupakan elemen krusial dalam renovasi:

- a. Memilih jenis rak yang sesuai dengan karakteristik *spare parts* (berat, ukuran, bentuk)
- b. Menentukan dimensi rak berdasarkan ukuran komponen yang akan disimpan
- c. Membuat sistem rak bertingkat untuk optimalisasi penggunaan ruang vertikal
- d. Menyediakan laci atau bin khusus untuk *spare parts* kecil
- e. Memastikan kekuatan struktur rak dapat menahan beban yang direncanakan
- f. Memberikan jarak yang cukup antar rak untuk kemudahan akses

3. *Pencahaya*an

*Pencahaya*an yang baik sangat penting untuk identifikasi *spare parts*:

- a. Memasang lampu dengan intensitas yang cukup (minimal 300-500 lux)
- b. Mengatur posisi lampu untuk menghindari bayangan yang mengganggu
- c. Mempertimbangkan penggunaan lampu LED untuk efisiensi energi dan umur panjang
- d. Memanfaatkan cahaya alami jika memungkinkan
- e. Menyediakan *pencahaya*an tambahan untuk area detail atau inspeksi

4. *Ventilasi* dan Sirkulasi Udara

Sirkulasi udara yang baik mencegah kerusakan *spare parts*:

- a. Memastikan aliran udara yang baik untuk mencegah kelembaban berlebih
- b. Memasang *exhaust fan* jika diperlukan untuk sirkulasi optimal
- c. Menjaga suhu ruangan tetap stabil dan tidak terlalu panas
- d. Mempertimbangkan penggunaan dehumidifier untuk area dengan kelembaban tinggi
- e. Memastikan ventilasi tidak menyebabkan debu berlebih masuk

5. *Finishing* Ruangan

Finishing yang baik meningkatkan estetika dan fungsi:

- a. Pengecatan dinding dengan warna yang cerah dan bersih (putih, krem, abu-abu terang)
- b. Pemasangan *wallpaper* atau pelapis dinding untuk tampilan lebih profesional
- c. Pengecatan atau *coating* lantai *epoxy* untuk kemudahan pembersihan dan daya tahan
- d. Perbaikan plafon dan pemasangan list plafon untuk tampilan rapi
- e. *Finishing* pada teralis dan frame jendela untuk perlindungan dari karat

6. Sistem Identifikasi dan *Signage*

Sistem identifikasi yang jelas sangat mendukung efisiensi:

Pemasangan papan nama atau *signage* untuk setiap zona

- a. Pembuatan sistem kode warna untuk kategori berbeda
- b. Penyediaan tempat untuk label dan informasi *spare parts*
- c. Pemasangan denah ruangan di pintu masuk
- d. Pembuatan papan informasi SOP dan prosedur

7. Integrasi Sistem 5S dengan Renovasi Ruangan

Implementasi sistem 5S dan renovasi ruangan merupakan dua pendekatan yang saling melengkapi dan harus diintegrasikan untuk menciptakan ruang *spare parts* yang ideal. Integrasi keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

8. *Seiri* (Ringkas) dan Perencanaan Renovasi

Tahap *Seiri* dilakukan sebelum renovasi untuk:

- a. Menentukan *spare parts* mana yang akan tetap disimpan dan mana yang harus dikeluarkan
- b. Menghitung kebutuhan kapasitas penyimpanan berdasarkan jumlah *spare parts* aktual
- c. Merencanakan ukuran dan jumlah rak yang dibutuhkan secara presisi
- d. Mengidentifikasi kebutuhan ruang untuk setiap kategori *spare parts*
- e. Membuat *baseline* data untuk perbandingan sebelum dan sesudah

9. *Seiton* (Rapi) dan Desain *Layout*

Prinsip *Seiton* diterapkan dalam merancang:

- a. Sistem *labeling* dan *signage* yang akan dipasang pada rak
- b. Penempatan *spare parts* berdasarkan frekuensi penggunaan (prinsip ABC)
- c. Pembagian zona penyimpanan yang logis dan mudah diingat
- d. *Flow* atau alur pergerakan yang efisien dalam ruangan
- e. Penempatan *spare parts* berat di bagian bawah dan ringan di bagian atas

10. *Seiso* (Resik) dan Pemilihan Material

Pemilihan material renovasi harus mendukung kemudahan pembersihan:

- a. Cat atau *coating* yang mudah dibersihkan dan tahan lama
- b. Lantai *epoxy* yang tidak mudah kotor, berdebu, dan tahan bahan kimia
- c. Rak dengan permukaan yang smooth tanpa celah berdebu
- d. Material dinding yang tidak mudah menyerap kotoran
- e. Pemilihan warna-warna yang menampilkan kotoran sehingga mudah dideteksi

11. *Seiketsu* (Rawat) dan Standarisasi

Renovasi menciptakan infrastruktur fisik untuk standarisasi:

- a. Area yang terstandar dan seragam untuk setiap kategori *spare parts*
- b. Visual management melalui pengecatan zona dengan warna berbeda
- c. Tempat khusus untuk menempelkan SOP, checklist, dan prosedur

- d. Standardisasi ukuran rak, label, dan sistem penyimpanan
- e. Fasilitas pendukung untuk *maintenance* dan kebersihan

12. *Shitsuke* (Disiplin) dan Keberlanjutan

Hasil renovasi yang baik akan memotivasi pengguna untuk:

- a. Menjaga kebersihan dan kerapian hasil renovasi
- b. Mengembalikan *spare parts* ke tempat semula karena tempatnya sudah jelas
- c. Merawat fasilitas yang telah diperbaiki dengan investasi besar
- d. Merasa bangga dengan ruangan yang bersih dan tertata
- e. Mempertahankan standar yang telah dicapai

Integrasi yang baik antara 5S dan renovasi akan menghasilkan sinergi positif dimana renovasi menyediakan infrastruktur fisik yang mendukung implementasi 5S, sementara 5S memastikan bahwa hasil renovasi dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

13. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu kondisi dan upaya yang dilakukan untuk melindungi tenaga kerja dan pengguna dari risiko kecelakaan dan bahaya yang dapat terjadi selama proses kerja. Dalam konteks ruang *spare parts*, K3 bertujuan untuk menciptakan lingkungan penyimpanan dan pengelolaan yang aman, sehingga aktivitas dapat berjalan tanpa mengalami cedera, kecelakaan, atau kerugian lainnya.

14. Landasan Hukum K3

- a. Keputusan Menteri No. Kep. 463/MEN/1993

Menurut Keputusan Menteri dengan Nomor: No. Kep. 463/MEN/1993, tujuan dari K3 adalah mewujudkan masyarakat dan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan sejahtera sehingga akan tercapai suasana lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman dengan keadaan tenaga kerja yang sehat fisik, mental, sosial dan bebas kecelakaan.

b. PP No 50 Tahun 2012

PP No 50 Tahun 2012 menyatakan bahwa penerapan K3 merupakan kebijakan nasional sebagai pedoman dalam mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini bertujuan untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sebagai upaya pencegahan tersebut, maka diperlukan perwujudan kualitas lingkungan yang sehat. Segala aspek yang harus dipenuhi diatur dalam PP No 50 Tahun 2012.

15. Model Evaluasi K3

Menurut Zainal Arifin (2010: 6), penggunaan model *countenance* dalam evaluasi K3 dapat memaparkan hal-hal sebagai berikut:

- a. *Rationale* menjelaskan pentingnya suatu K3 dalam lingkungan kerja
- b. *Antecedents* menjelaskan tentang kondisi yang diharapkan sebelum penerapan K3 berlangsung
- c. *Transactions* adalah proses kegiatan penerapan K3 yang mempengaruhi hasil
- d. *Outcomes* adalah hasil yang diperoleh dari penerapan K3
- e. *Judgements* adalah menilai pendekatan yang digunakan dalam penerapan K3
- f. *Intents* merupakan tujuan apa yang diharapkan dari penerapan K3

16. K3 dalam Ruang *Spare Parts*

Keselamatan kerja di ruang *spare parts* Departemen Teknik Otomotif adalah serangkaian upaya dan kondisi yang bertujuan untuk melindungi pengelola dan pengguna dari potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja yang dapat terjadi selama proses penyimpanan, pengambilan, dan pengelolaan *spare parts*.

- a. Aspek Keselamatan Struktural
 - 1) Rak harus kuat dan stabil menahan beban *spare parts*
 - 2) Penggunaan baut, mur, dan pengunci yang memadai dan berkualitas

- 3) Pemasangan rak sesuai standar keamanan dengan penguat yang cukup
 - 4) Pengecekan rutin kondisi struktur rak dan penyangga
 - 5) Penggunaan material rak yang berkualitas dan tidak mudah korosi
- b. *Ergonomi* dan Aksesibilitas
- 1) *Spare parts* berat ditempatkan di rak bawah untuk mencegah cedera saat mengangkat
 - 2) Tinggi rak disesuaikan dengan jangkauan pengguna tanpa harus memanjat berbahaya
 - 3) Penyediaan tangga atau *step ladder* yang aman dan stabil
 - 4) Jarak antar rak yang cukup untuk pergerakan yang aman
 - 5) Penempatan *spare parts* yang sering digunakan di ketinggian yang *ergonomis*
- c. Pencegahan Bahaya Spesifik
- 1) *Spare parts* dengan cairan atau oli disimpan di tempat khusus dengan *containment*
 - 2) Komponen tajam atau berbahaya diberi tanda peringatan yang jelas
 - 3) Penyediaan alat pelindung diri (APD) jika diperlukan
 - 4) Pemisahan *spare parts* yang tidak kompatibel atau reaktif
 - 5) Penyimpanan *spare parts* berbahaya sesuai *Material Safety Data Sheet (MSDS)*
- d. Pencahayaan dan Visibilitas
- 1) Pencahayaan yang cukup untuk menghindari kesalahan pengambilan *spare parts*
 - 2) Tidak ada area gelap yang berpotensi menyebabkan kecelakaan
 - 3) Pencahayaan darurat untuk kondisi *emergency*
 - 4) Tanda-tanda keselamatan yang mudah terlihat
- e. Jalur Evakuasi dan Akses Darurat
- 1) Memastikan akses keluar yang tidak terhalang *spare parts*
 - 2) Menjaga lorong tetap bebas dari *spare parts* yang berserakan
 - 3) Pemasangan rambu jalur evakuasi yang jelas

- 4) Penyediaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) yang mudah diakses

17. Hubungan 5S dengan K3

- a. Penerapan sistem 5S di ruang *spare parts* berperan penting dalam mendukung keselamatan kerja karena:
- b. *Seiri*: Mengurangi risiko kecelakaan akibat *spare parts* yang tidak perlu dan berpotensi berbahaya
- c. *Seiton*: Memudahkan pengambilan *spare parts* dengan aman tanpa harus mencari atau menjangkau posisi berbahaya
- d. *Seiso*: Mendeteksi potensi bahaya seperti kebocoran, kerusakan rak, atau *spare parts* yang rusak saat pembersihan
- e. *Seiketsu*: Menjaga standar keamanan secara konsisten melalui prosedur yang jelas
- f. *Shitsuke*: Membangun kebiasaan bekerja dengan aman dan disiplin mengikuti prosedur K3

18. Budaya K3

Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah perilaku atau tindakan baik dalam suatu organisasi maupun individu yang fokus terhadap pentingnya K3. Oleh karena itu, budaya K3 dengan keselamatan dan kesehatan kerja dengan benar, penuh tanggung jawab, dan seksama.

- a. Dalam konteks ruang *spare parts*, budaya K3 dapat diwujudkan melalui:
- b. Komitmen pengelola dan pengguna terhadap keselamatan
- c. Pelatihan K3 secara berkala
- d. *Reporting system* untuk potensi bahaya
- e. *Investigasi* dan pembelajaran dari *insiden* atau *near-miss*
- f. *Reward and recognition* untuk perilaku kerja yang aman
- g. *Integrasi* K3 dalam setiap prosedur operasional

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis Permasalahan

Ruang *spare part* Jurusan Teknik Otomotif memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan praktik dan perawatan peralatan atau bahan pembelajaran. Namun, berdasarkan hasil pengamatan awal, masih ditemukan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kondisi lingkungan kerja yang kurang tertata secara optimal. Permasalahan tersebut berdampak pada efisiensi dan produktivitas kerja *spare part*.

Salah satu permasalahan utama adalah penataan peralatan dan bahan kerja yang belum terorganisir dengan baik. Banyak peralatan yang disimpan tidak pada tempat yang semestinya, tidak diberi label yang jelas, serta bercampur antara alat yang sering digunakan dengan alat yang jarang digunakan. Kondisi ini menyebabkan teknisi membutuhkan waktu lebih lama untuk mencari peralatan, sehingga menghambat kelancaran pekerjaan dan menurunkan efisiensi kerja.

Tabel 3. 1 kondisi Ruangan ED 2 Sebelum dan Sesudah Pengerjaan

No	Aspek yang dinilai	Kondisi Sebelum Pengerjaan	Kondisi sesudah Pengerjaan
1.	Dinding	Catnya sudah pudar dan keropos	Sudah dipasangkan <i>wallpaper</i>
2.	Plafon	Kondisinya pudar dan berdebu	Sudah dibersihkan dan dicat ulang
3.	Lantai	Terlihat kotor dan retak pada lantai tersebut	Sudah dilakukan pembersihan dan cat ulang
4.	Pintu	Catnya sudah pudar	Dilakukan pengecatan ulang
5.	Jeruji besi	Sudah berdebu dan berkarat	Sudah dicat ulang

Permasalahan lainnya adalah belum adanya standar kerja dan prosedur yang jelas terkait penataan dan pemeliharaan ruang *spare part*. Kegiatan pembersihan dan penataan masih bersifat insidental dan bergantung pada inisiatif individu, sehingga hasilnya tidak konsisten. Kurangnya standar ini

menyebabkan penerapan kebiasaan kerja yang berbeda-beda antar teknisi dan sulit untuk dipertahankan dalam jangka panjang.

Dari sisi kedisiplinan, kesadaran dan kebiasaan kerja yang mendukung budaya kerja rapi dan bersih masih perlu ditingkatkan. Beberapa *spare part* belum sepenuhnya menerapkan kebiasaan mengembalikan bahan atau alat ke tempat semula setelah digunakan atau membersihkan area kerja setelah selesai bekerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya kerja yang berorientasi pada keteraturan dan efisiensi belum terbentuk secara optimal.

Maka dari itu penulis mengambil kesimpulan setelah melakukan pengecekan tersebut untuk mengangkat judul implementasi 5s dan renovasi ruangan ed 2 jurusan teknik otomotif.

B. Renovasi Ruangan *sparepart* menjadi Ruangan Serba Guna

Setelah melakukan pengecekan terhadap ruangan teknisi tersebut, maka untuk proses melakukan perencanaan dan renovasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memindahkan barang atau alat yang ada di atas rak lemari

Tujuan pemindahan barang yaitu untuk mencari barang yang tidak terpakai atau part tidak bisa digunakan.



Gambar 3.1 Memindahkan barang atau alat di ruangan ED 2

2. Mengeluarkan rak lemari

Tujuan mengeluarkan rak yaitu untuk memudahkan renovasi ruangan dan merancang tata letak rak ruangan yang baru.



Gambar 3.2 Mengeluarkan rak lemari

3. Proses pengamplasan dinding

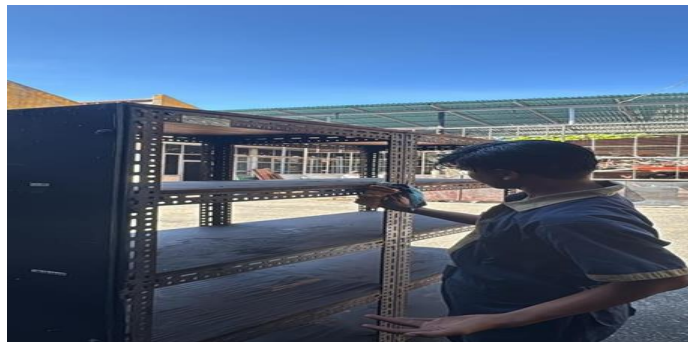
Tujuan pengamplasan dinding yaitu supaya permukaan dinding jadi lebih halus dan rata, selain itu proses ini juga membantu menghilangkan kotoran, sisa cat lama atau dinding yang tidak rata.



Gambar 3.3 Pengamplasan dinding ruangan ED 2

4. Proses pengecatan rak lemari

Tujuan pengecatan rak yaitu untuk menambah nilai tampilan yang lebih rapi pada rak, selain itu juga untuk melindungi material besi dari karatan dan lebih awet saat digunakan.



Gambar 3.4 Proses pengecatan rak lemari

5. Cat untuk rak lemari

Cat yang digunakan yaitu cat *danagloss* tujuan karena hasilnya mengkilap dan kelihatan rapi. Selain itu catnya cepat kering serta bisa menempel kuat dibesi.



Gambar 3.5 Cat untuk rak lemari

6. Proses pemasangan *Wallpaper* dinding

Tujuan dekorasi supaya ruangan kelihatan lebih bagus. Selain itu, lebih efisiensi waktu karena proses pemasangan *wallpaper* lebih mudah ketimbang pengecatan.



Gambar 3.6 Pemasangan *wallpaper* dinding

7. Melakukan cat plafon ruangan *spare parts*.

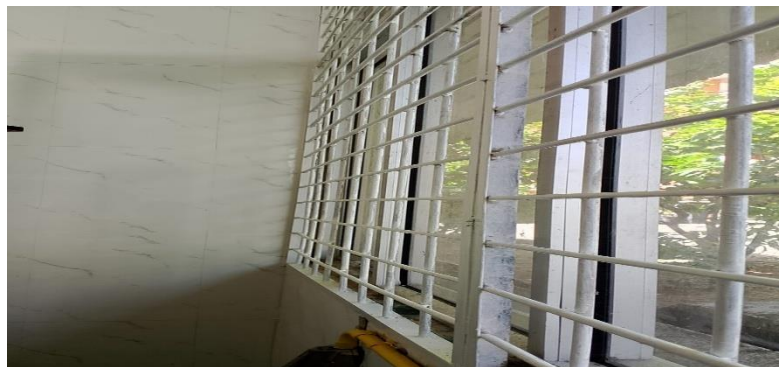
Yaitu lebih berkesan pada ruangan pada plafon yang sudah di cat supaya kelihatan lebih bersih.



Gambar 3.7 Pengecatan plafon

8. Pengecatan jeruji besi

Yaitu menghindari karatan pada jeruji besi, supaya lebih keliatan bersih atau rapi.



Gambar 3.8 Pengecatan jeruji besi

9. Pengecatan lantai

Karna cat lama sudah keliatan kotor mangka dilakukan pengecatan supaya terlihat nyaman di lihat.



Gambar 3.9 Pengecatan lantai

Setelah semuanya selesai baru kita menyusun rak yang telah di cat di luar kita pindahkan kedalam ruangan, kemudian kita susun alat-alat dengan rapi pada rak yang sudah di cat tersebut.



Gambar 3.10 Menyusun rak dan barang pada ruangan ED 2

C. Kalkulasi Biaya

Tabel 3. 2 Harga Barang

No	Nama barang	Jumlah barang	Harga satuan	Total
1.	<i>Wallpaper</i>	9 box	Rp 120.000	Rp 1.018.000
2.	Thinner Cobra	2 buah	Rp 140.000	Rp 280.000
3.	Gin playon putih	2 buah	Rp 65.000	Rp 130.000
4.	Gin thinner cobra	2 buah	175.000	Rp 350.000
5.	Gin thinner hijau	2 Buah	Rp 130.000	Rp 260.000
			Total	Rp 2.038.000

D. Pembahasan Hasil

Pelaksanaan perbaikan fasilitas di ruangan ED 2 teknik otomotif universitas negeri padang telah dilakukan sesuai perencanaan. Hasil perbaikan menunjukkan adanya peningkatan kualitas fasilitas, baik dari segi fungsi maupun kenyamanan pengguna. Perbaikan ini selanjutnya dibahas dengan mengacu pada teori standarisasi dan penerapan konsep 5s

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan, proses pemasangan *wallpaper* pada dinding, pengecatan plafon, pengecatan trali besi, pengecatan lemari, serta pengecatan lantai pada ruangan ED 2 seluruh tahapan dikerjakan secara berurutan sehingga hasil yang di peroleh sesuai tujuan awal, yaitu meningkatkan kerapian, keselamatan, dan kenyamanan area kerja

Pada pemasangan *wallpaper* dinding terutama kita pengamplasan terlebih dahulu supaya kelihatan lebih bersih. Ketika kita sebelum memasang *wallpaper*, setelah pemasangan *wallpaper* dinding selanjut kita pengecatan ulang pada lemari yang sudah cat nya berdebu atau sudah kotor. Sebelum pengecatan lemari tersebut kita bersihkan dulu lemarnya supaya waktu kita pengecatan lemari biar kotor tidak melekat pada pengecatan lemari tersebut.

Selanjutnya pengecatan lantai sebelum pengecatan lantai terutama kita bersihkan lantainya terlebih dahulu supaya cat warna abu-abu menempel dengan baik dan tidak mudah mengelupas. Kondisi ini memudahkan pembagian area kerja dan meningkatkan keselamatan kerja.

Jika dikaitkan dengan konsep 5s kegiatan ini telah menerapkan prinsip seiri melalui pemilahan dan penataan area kerja, *seiton* dengan adanya garis kerja yang jelas, *seiso* melalui pembersihan jeruji besi dan lantai, *seiketsu* dengan standarisasi warna dan tata letak, serta *shitsuke* dengan pembiasaan menjaga kebersihan dan kerapian ruang ED 2. Dengan demikian hasil kegiatan ini tidak hanya memperbaiki kondisi fisik ruangan ED 2 tetapi juga mendukung budaya kerja yang tertib dan disiplin pada lingkungan tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi sistem 5S serta renovasi ruangan ED 2 di Departemen Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi awal ruang *spare part* ED 2 menunjukkan bahwa pengelolaan ruang belum dilakukan secara optimal, ditandai dengan penataan *spare part* yang tidak sistematis, tingkat kebersihan yang rendah, serta belum adanya standar operasional yang jelas. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efisiensi kerja, meningkatnya waktu pencarian komponen, serta potensi risiko terhadap keselamatan kerja.
2. Implementasi sistem 5S yang meliputi *Seiri* (pemilahan), *Seiton* (penataan), *Seiso* (pembersihan), *Seiketsu* (standarisasi), dan *Shitsuke* (pembiasaan disiplin) telah dilaksanakan secara terstruktur dan terintegrasi dengan kegiatan renovasi fisik ruangan. Renovasi meliputi perbaikan fasilitas, pengecatan, pemasangan *wallpaper*, serta penataan ulang tata letak dan sistem penyimpanan.
3. Penerapan sistem 5S yang didukung oleh renovasi ruangan terbukti mampu meningkatkan kualitas lingkungan kerja secara signifikan, baik dari aspek kerapian, kebersihan, kenyamanan, maupun efisiensi operasional. Proses pencarian dan pengambilan *spare part* menjadi lebih cepat dan tepat, sehingga mendukung kelancaran kegiatan praktikum.
4. Dari perspektif manajemen operasional, implementasi ini juga berkontribusi dalam mengurangi pemborosan (*waste*), meningkatkan efektivitas penggunaan ruang, serta memperbaiki sistem pengendalian inventaris secara sederhana.
5. Selain itu, penerapan sistem 5S juga memberikan dampak positif terhadap aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dengan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, teratur, dan minim risiko kecelakaan.

6. Secara non-teknis, implementasi ini turut membentuk budaya kerja yang lebih disiplin, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keteraturan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem 5S tidak hanya berfungsi sebagai metode teknis, tetapi juga sebagai pendekatan dalam membangun budaya kerja yang berkelanjutan.
7. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa integrasi antara sistem 5S dan renovasi ruangan merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta kualitas pengelolaan ruang *spare part* di lingkungan pendidikan vokasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukan penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sistematis dan terdokumentasi dengan baik sebagai pedoman dalam pengelolaan ruang *spare part*, sehingga implementasi sistem 5S dapat berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan.
2. Perlu dilakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan audit 5S secara berkala guna memastikan bahwa kondisi ruang tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta untuk mengidentifikasi potensi perbaikan secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
3. Disarankan adanya program pelatihan dan sosialisasi secara rutin kepada seluruh pengguna ruang, baik mahasiswa, teknisi, maupun dosen, guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya penerapan sistem 5S dan budaya kerja yang disiplin.
4. Perlu adanya penunjukan personel atau tim khusus yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ruang *spare part*, termasuk dalam pengawasan penerapan 5S, pemeliharaan fasilitas, serta pengendalian inventaris.
5. Pengembangan sistem manajemen inventaris berbasis digital sangat direkomendasikan sebagai langkah lanjutan untuk meningkatkan akurasi data, efisiensi pencatatan, serta transparansi dalam pengelolaan keluar-masuk *spare part*.

6. Diperlukan pemeliharaan fasilitas secara berkala, termasuk pengecekan kondisi rak, kebersihan ruangan, *pencahayaannya*, serta struktur bangunan, guna menjaga hasil renovasi tetap dalam kondisi optimal dan berfungsi dengan baik dalam jangka panjang.
7. Untuk pengembangan lebih lanjut, penerapan sistem 5S sebaiknya tidak hanya terbatas pada ruang ED 2, tetapi dapat diperluas ke seluruh area praktik di Departemen Teknik Otomotif guna menciptakan lingkungan kerja yang terstandarisasi dan profesional secara menyeluruh.
8. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji implementasi 5S dengan pendekatan kuantitatif, seperti pengukuran tingkat efisiensi waktu kerja, produktivitas, serta analisis biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*), sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan terukur.
9. Selain itu, integrasi antara konsep 5S dengan teknologi modern seperti sistem informasi manajemen atau *Internet of Things* (IoT) dapat menjadi peluang penelitian lanjutan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan ruang dan inventaris secara lebih canggih.
10. Menambahkan rak pada ruangan dan melakukan penambahan pada triplek atau alas pada rak.
11. Melakukan penyusunan rak pada ruangan.
12. Meningkatkan kesadaran dan disiplin pengguna ruang spare part Mahasiswa, teknisi, dan pengelola laboratorium perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya budaya kerja 5S untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan efisien
13. Menyusun dan menerapkan SOP pengelolaan spare part Standar Operasional Prosedur (SOP) diperlukan agar proses penerimaan, penyimpanan, peminjaman, dan pengembalian spare part dapat berjalan teratur.
14. Menyediakan label dan identifikasi yang jelas
Setiap rak, kotak, dan spare part sebaiknya diberi label sesuai kategori untuk mempermudah proses pencarian dan pengembalian barang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, H. Z. (2025). *Penerapan Metode 5S dalam Meningkatkan Efisiensi Kerja di Lingkungan Industri*. Jurnal Manajemen Industri, 5(2), 120–128.
- Arifin, Z. (2010). *Evaluasi Program Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. (1993). *Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 463/MEN/1993 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta.
- Rohmafika, D. H., & Author, R. A. S. (2025). *Analisis Implementasi 5S di Lingkungan Kerja dan Tantangannya*. Jurnal Teknik dan Manajemen, 4(1), 45–53.
- Osada, T. (2004). *The 5S's: Five Keys to a Total Quality Environment*. Tokyo: Asian Productivity Organization.
- Hirano, H. (1995). *5 Pillars of the Visual Workplace: The Sourcebook for 5S Implementation*. Portland: Productivity Press.
- Gaspersz, V. (2007). *Lean Six Sigma for Manufacturing and Service Industries*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sutalaksana, I. Z. (2006). *Teknik Tata Cara Kerja*. Bandung: ITB Press.
- Wignjosoebroto, S. (2008). *Ergonomi, Studi Gerak dan Waktu*. Surabaya: Guna Widya.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS TEKNIK
DEPARTEMEN TEKNIK OTOMOTIF
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang 25171
Telp. (0751)7055922, FT: (0751)705644, 445118, Fax. 7055644
e-mail: info@ft.unp.ac.id

SURAT TUGAS PEMBIMBING
No. 608/UN35.2.5/AK/2025

Sehubungan dengan pelaksanaan Proyek Akhir/Tugas Akhir/Skripsi*) mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhammad Yusuf
NIM/TM : 22074028/2022
No. Hp : 0831 8086 6017
Judul : Implementasi 5S dan Renovasi Ruangan Sparepart Departemen Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang

Terdaftar pada KRS Semester Ganjil – 2023/2024

Berdasarkan persetujuan mahasiswa dengan Penasehat Akademis dan pertimbangan Jurusan, kami menugaskan Saudara untuk membimbing mahasiswa tersebut di atas sebagai:

Pembimbing : 1
Nama : Dr. Nuzul Hidayat, S.Pd, M.T
NIP : 19870116 201504 1 002
Pangkat/Gol. : Penata, III/c
Jabatan : Lektor

Demikianlah Surat Tugas ini disampaikan untuk dilaksanakan. Atas kerja sama dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Padang, 24 Desember 2025
Koordinator Program Studi D3


Milana, ST., M.Sc., Ph.D
NIP. 19820511 200812 2 001

Tembusan:

1. Dekan FT UNP Padang
2. Dosen Pembimbing
3. Mahasiswa Ybs.
4. Arsip

Keterangan: *)coret yang tidak perlu